WISENSOR / RADAR AST

Actividad y vigilancia operativa del centro

Informe de historial | Tráfico, actividad nocturna y proximidad a zonas críticas

DEMOSTRACIÓN - DATOS SINTÉTICOS. NO CORRESPONDE A UN CENTRO REAL.

01-11-26, 00:00:00 a 03-11-26, 00:00:00

Zona horaria: America/Santiago. Noche operativa: 21:00 - 07:00. Zonas críticas: modulo. Umbral de proximidad: 100 m al perímetro.

Categoría de actividad: Lancha. Todos los indicadores, gráficos, mapas y registros de este informe corresponden a esta selección.

22	22	9	9
Tracks del período	Clasificados como embarcación	Tracks observados de noche*	Próximos a zona crítica de noche*

Lectura ejecutiva

- Mayor cantidad de inicios: 01:00 - 02:00, con 2 tracks (1.00 inicios/hora de calendario cubierta).
- Mayor inicio de tracks clasificados como embarcación: 01:00, 2 tracks.
- Franja nocturna con más proximidad observada: 01:00, 2 tracks distintos cerca de zonas críticas.
- Embarcación clasificada con menor distancia observada (mínimo 100 puntos registrados en el período): T0002 (magos), 0.0 m respecto de modulo, 01-11-26, 01:31:52.
- 9 combinaciones track-zona de prioridad Alta para revisión. Es una regla operativa explicable, no una conclusión de robo.

Cobertura y alcance

22 / 22 tracks con historial solicitado correctamente. 1.782 posiciones válidas analizadas. Análisis espacial parcial o muestreado: los mínimos observados pueden ser mayores que los acercamientos reales y los tiempos no representan permanencia total. *Indicadores basados en posiciones analizadas, no en toda la flota.

Un track es un identificador de seguimiento del radar en el período devuelto por el sistema. Puede reiniciarse, fragmentarse o reutilizarse; no equivale a una lancha física identificada, matrícula o propietario. Actividad nocturna y proximidad requieren corroboración con cámaras, autorizaciones y bitácora.

Prioridades inmediatas de revisión

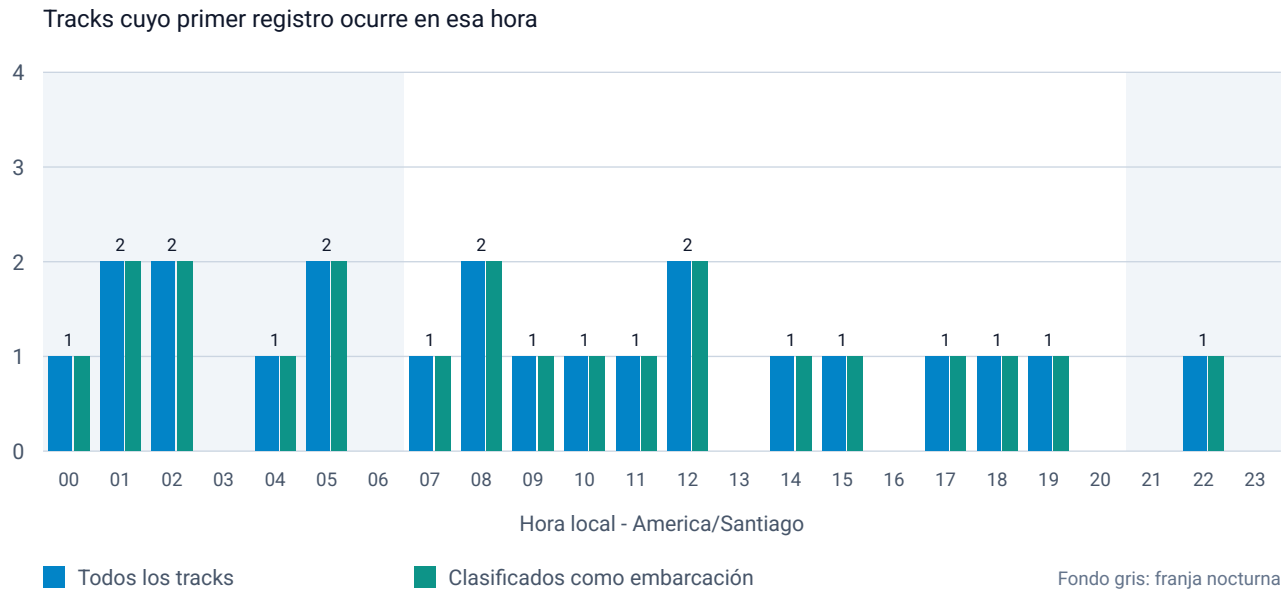
El ranking, los episodios y los casos de revisión incluyen solo tracks con al menos 100 puntos registrados en el período. El umbral usa el resumen del track, no el número de posiciones muestreadas. Los indicadores y gráficos generales respetan la categoría seleccionada y los filtros del historial.

Track / radar	Zona	Prioridad	Distancia mín.*	Motivo
T0018 magos	modulo	Alta	33.3 m	Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0017 nano	modulo	Alta	8.3 m	Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0022 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0004 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0005 nano	modulo	Alta	8.3 m	Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

01 / PATRONES DE TRÁNSITO

¿A qué hora aumenta la actividad?

Comparación entre todos los tracks y los clasificados como embarcación. Los inicios usan todos los resúmenes descargados; no cuentan cada pulso del radar como una embarcación nueva.



Hora	Inicios	Embarc.	Inicios/h*	Presencia**	Cerca módulo**
00:00	1	1	0.50	1	1
01:00	2	2	1.00	2	2
02:00	2	2	1.00	2	2
03:00	0	0	0.00	2	2
04:00	1	1	0.50	1	1
05:00	2	2	1.00	2	2
06:00	0	0	0.00	2	2
07:00	1	1	0.50	1	1
08:00	2	2	1.00	2	2
09:00	1	1	0.50	2	2
10:00	1	1	0.50	2	2
11:00	1	1	0.50	1	1
12:00	2	2	1.00	2	2
13:00	0	0	0.00	2	2
14:00	1	1	0.50	1	1
15:00	1	1	0.50	1	1
16:00	0	0	0.00	1	1
17:00	1	1	0.50	1	1
18:00	1	1	0.50	1	1
19:00	1	1	0.50	1	1
20:00	0	0	0.00	1	1
21:00	0	0	0.00	0	0
22:00	1	1	0.50	1	1
23:00	0	0	0.00	1	1

*Por hora de calendario efectivamente incluida en el filtro, no por hora de disponibilidad del sensor. **Tracks distintos con posiciones en esa hora, sobre los historiales analizados. Un track puede aparecer en varias horas; no sumar estas columnas como embarcaciones únicas.

02 / VIGILANCIA NOCTURNA

Actividad durante la noche

Franja 21:00 - 07:00. Los contadores nocturnos usan marcas de tiempo de posiciones reales, convertidas a America/Santiago.

9	9	9	100.0%
Tracks con posiciones nocturnas	Embarcaciones clasificadas de noche	Tracks próximos de noche	Proporción nocturna próxima*



*Denominador: 9 tracks de la muestra con posiciones nocturnas. Proximidad: distancia al perímetro menor o igual a 100 m. Si el denominador es cero, se informa N/D.

Noches y fechas que requieren atención

Fecha local	Inicios totales	Embarcaciones	Tracks nocturnos*	Cerca de noche*
2026-11-01	13	13	5	5
2026-11-02	9	9	4	4

Las fechas son días civiles: los registros entre 00:00 y 07:00 se asignan al día de la marca de tiempo. Esta tabla no agrupa por turno iniciado la noche anterior.

03 / DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Calendario de actividad observada

Lectura por fecha y hora. Cada celda muestra tracks distintos con posiciones, evitando que un emisor de mayor frecuencia domine el conteo. Fechas 1-2 de 2.

Tracks distintos con posiciones observadas por día y hora (muestra)

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2026-11-01		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1
2026-11-02	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1									

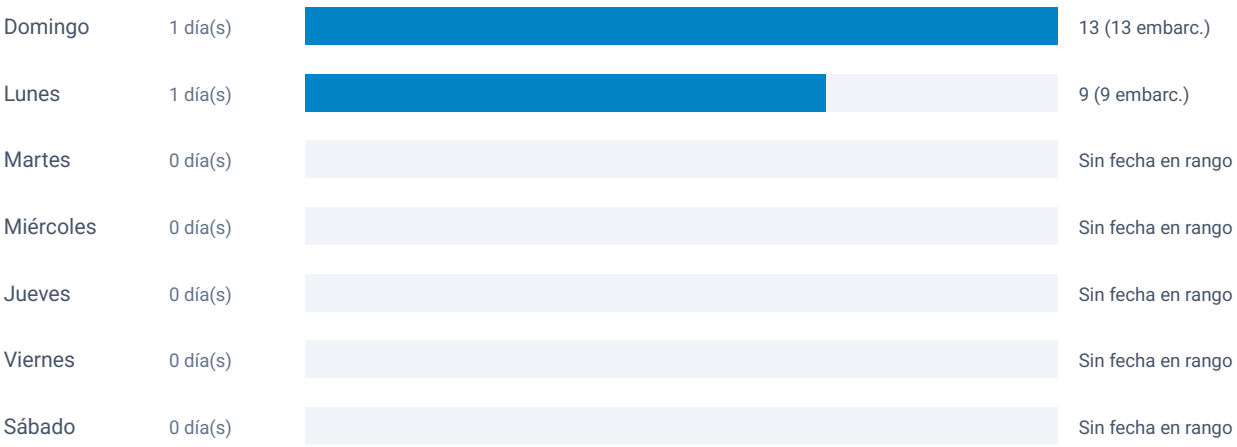
Escala: 0 a 1 tracks/celda. Las filas son fechas civiles; la noche cruza medianoche.

Cero indica ausencia de posiciones en la muestra; no acredita disponibilidad continua del radar.

Una celda intensa refleja presencia observada, no intención ni autorización. El muestreo puede omitir actividad breve. Los colores resaltados en las cabeceras indican la franja nocturna.

Patrón semanal del período

Inicios por día de la semana y fechas incluidas



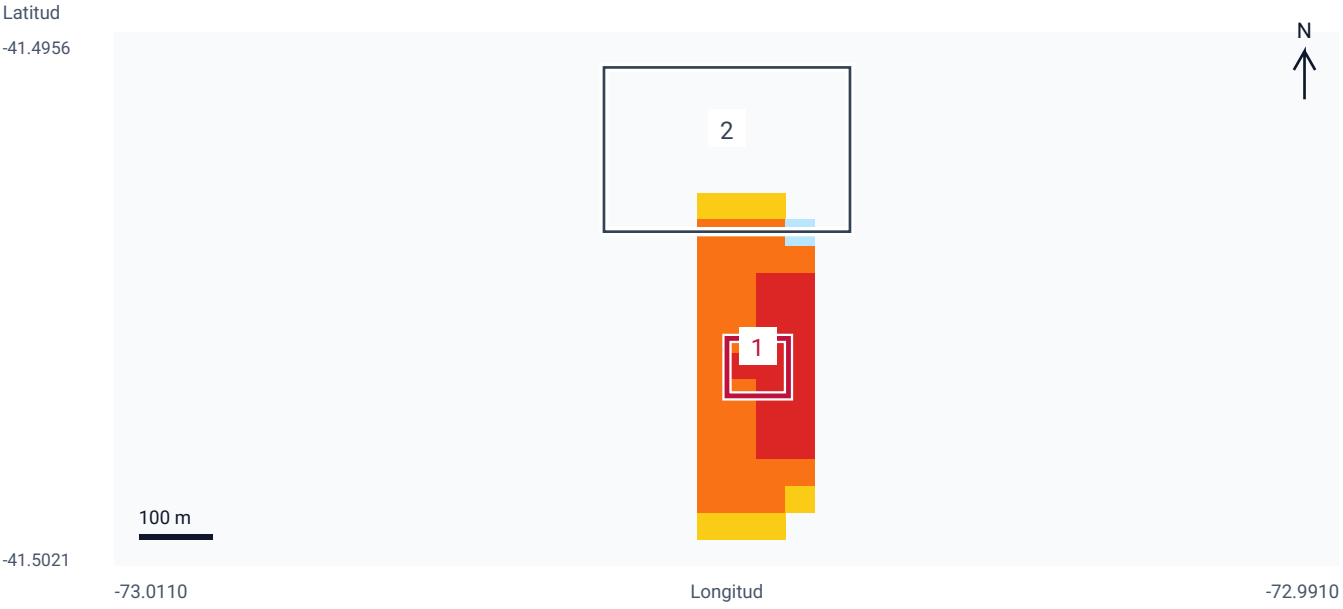
Conteos totales, sin normalización semanal. Comparar junto con las fechas incluidas y su duración.

El número de fechas incluidas evita comparar un lunes observado una vez con varios martes como si tuvieran la misma exposición. “Embarc.” corresponde a la clasificación del sistema.

04 / DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Dónde se concentran las detecciones

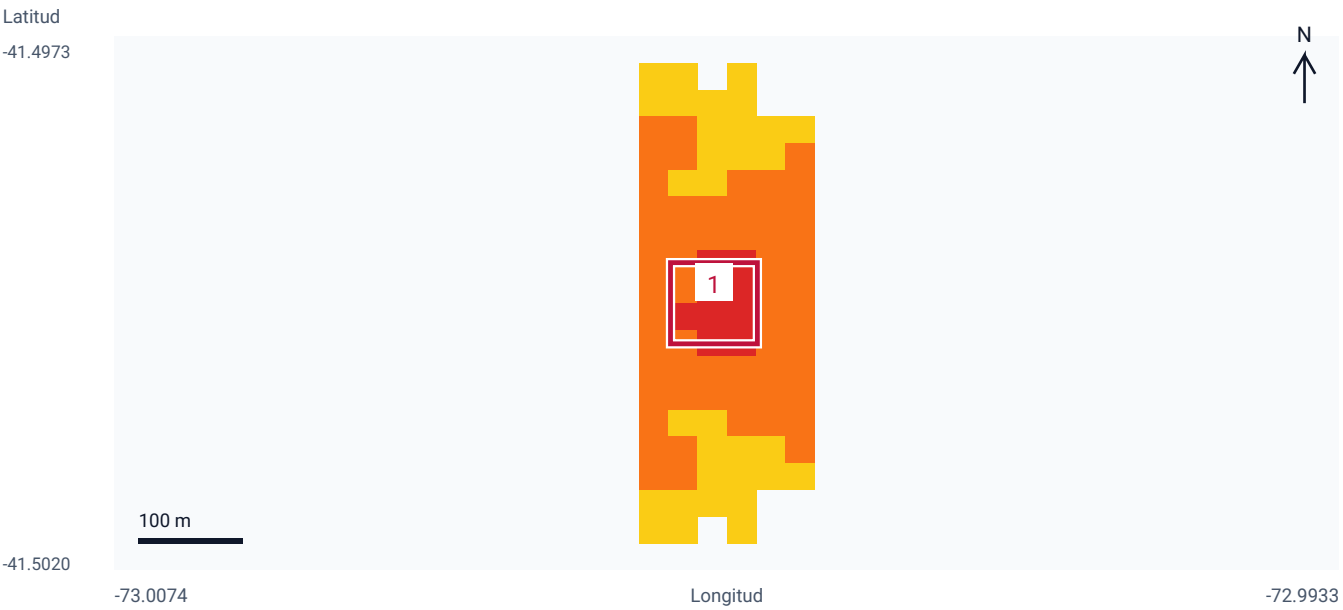
Mapa esquemático con proporción métrica local, polígonos de zonas, orientación, coordenadas y escala. Los colores representan posiciones por celda; no miden probabilidad de robo.



1 - 121 posiciones/celda · escala logarítmica

Esquema geográfico sin imagen satelital. Densidad de posiciones, no de embarcaciones únicas.

Detalle del entorno de las zonas críticas



1 - 105 posiciones/celda · escala logarítmica

Esquema geográfico sin imagen satelital. Densidad de posiciones, no de embarcaciones únicas.

Leyenda de polígonos del mapa general: 1: modulo | 2: Acceso norte. En el detalle, la numeración comienza nuevamente con las zonas críticas. Contorno rojo: zona crítica seleccionada.

05 / RECORRIDO Y SEGUIMIENTO

Distancia recorrida y tiempo de trackeo

Ranking por mayor distancia recorrida. Mínimo 100 puntos. Se omiten valores cero o ausentes del criterio de orden. Se muestran hasta 100 tracks.

Track / radar	Recorrido (m)	Trackeo	Tiempo enlazado	Puntos	Base
T0028 / magos	444,8 m	35.0 min	35.0 min	241	Historial completo
T0014 / magos	444,8 m	25.0 min	25.0 min	241	Historial completo
T0007 / magos	444,8 m	20.0 min	20.0 min	241	Historial completo
T0027 / magos	389,2 m	30.0 min	30.0 min	241	Historial completo
T0020 / magos	389,2 m	25.0 min	25.0 min	241	Historial completo
T0013 / nano	389,2 m	20.0 min	20.0 min	241	Historial completo
T0012 / magos	333,6 m	45.0 min	45.0 min	241	Historial completo
T0005 / nano	333,6 m	40.0 min	40.0 min	241	Historial completo
T0019 / magos	333,6 m	20.0 min	20.0 min	241	Historial completo
T0018 / magos	278 m	45.0 min	45.0 min	241	Historial completo
T0004 / magos	278 m	35.0 min	35.0 min	241	Historial completo
T0025 / nano	278 m	20.0 min	20.0 min	241	Historial completo
T0024 / magos	222,4 m	45.0 min	45.0 min	241	Historial completo
T0017 / nano	222,4 m	40.0 min	40.0 min	241	Historial completo
T0010 / magos	222,4 m	35.0 min	35.0 min	241	Historial completo
T0003 / magos	222,4 m	30.0 min	30.0 min	241	Historial completo
T0023 / magos	166,8 m	40.0 min	40.0 min	241	Historial completo
T0009 / nano	166,8 m	30.0 min	30.0 min	241	Historial completo
T0002 / magos	166,8 m	25.0 min	25.0 min	241	Historial completo
T0022 / magos	111,2 m	35.0 min	35.0 min	241	Historial completo
T0015 / magos	111,2 m	30.0 min	30.0 min	241	Historial completo

Recorrido: suma geodésica entre posiciones consecutivas separadas por hasta 120 s, sin unir huecos largos. Trackeo: primera a última detección dentro del período; puede incluir interrupciones. Tiempo enlazado: suma de intervalos válidos. Historial completo: métricas antes de muestrear; ~: estimación sobre la muestra, que puede subestimar el recorrido. N/D no equivale a cero. El cero de distancia al módulo indica interior o borde y se conserva.

22 / 22 tracks con historial solicitado correctamente; 1.782 posiciones analizadas. Cobertura parcial o muestreada. Los rankings de distancia cubren solo tracks con recorrido calculable; 22 con métricas del historial completo.

06 / ACERCAMIENTOS

Qué tracks se acercaron más a “modulo”

Orden por menor distancia observada a los polígonos críticos. Cero significa posición dentro del polígono o en su borde. Un mínimo muestreado no prueba que el track nunca se acercó más.

Mínimo requerido: 100 puntos registrados por track en el período. Se muestran 22 combinaciones track-zona que cumplen este criterio; 0 combinaciones se excluyen por no cumplirlo. Orden por distancia, incluidas las que permanecen fuera de 100 m. “Puntos” es el total del resumen; “Noct. cerca” cuenta posiciones de la muestra, no visitas.

Reglas de prioridad para revisar registros

Alta: proximidad nocturna y al menos una posición interior nocturna, dos episodios observados o cinco minutos de presencia enlazable. Media: proximidad nocturna o posición interior. Observación: otros acercamientos. Estas reglas ordenan la revisión y no constituyen detección automática de delito.

Track / radar	Clase	Zona	Puntos	Mínimo*	Fecha del mínimo	Noct. cerca	Prioridad
T0002 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 01:31:52	81	Alta
T0003 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 02:59:45	81	Alta
T0022 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	02-11-26, 05:50:15	81	Alta
T0004 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 04:27:41	79	Alta
T0020 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	02-11-26, 03:05:00	57	Alta
T0008 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 09:55:00	0	Media
T0010 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 12:56:22	0	Media
T0014 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 18:35:18	0	Media
T0015 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 19:54:30	0	Media
T0027 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	02-11-26, 13:02:00	0	Media
T0028 / magos	lancha	modulo	241	0.0 m	02-11-26, 14:29:26	0	Media
T0009 / nano	lancha	modulo	241	0.0 m	01-11-26, 11:28:15	0	Media
T0017 / nano	lancha	modulo	241	8.3 m	01-11-26, 22:53:00	81	Alta
T0007 / magos	lancha	modulo	241	8.3 m	01-11-26, 08:38:15	0	Observación
T0013 / nano	lancha	modulo	241	8.3 m	01-11-26, 17:08:00	0	Observación
T0025 / nano	lancha	modulo	241	8.3 m	02-11-26, 10:07:15	0	Observación
T0019 / magos	lancha	modulo	241	8.3 m	02-11-26, 01:37:45	67	Alta
T0005 / nano	lancha	modulo	241	8.3 m	01-11-26, 05:55:30	67	Alta
T0023 / magos	lancha	modulo	241	8.3 m	02-11-26, 07:21:00	0	Observación
T0024 / magos	lancha	modulo	241	33.3 m	02-11-26, 08:49:37	0	Observación
T0018 / magos	lancha	modulo	241	33.3 m	02-11-26, 00:21:18	77	Alta
T0012 / magos	lancha	modulo	241	33.3 m	01-11-26, 15:52:26	0	Observación

07 / PRESENCIA Y EPISODIOS

Detalle de actividad próxima a zonas críticas

Tiempos observados entre posiciones consecutivas próximas. No se interpolan huecos largos ni se confunden puntos repetidos con visitas independientes.

Solo se suma un intervalo si ambos extremos están a ≤100 m y separados por ≤120 s. Un nuevo episodio comienza al volver a observar proximidad después de una posición lejana o de un hueco superior al umbral. Son episodios del mismo identificador, no retornos confirmados de una misma lancha.

Track / radar	Zona	Primera / última proximidad	Tiempo obs.	De noche	Episodios	Interior
T0018 / magos	modulo	2/11, 00:06:07 / 2/11, 00:48:52	42.8 min	42.8 min	1	0
T0017 / nano	modulo	1/11, 22:40:00 / 1/11, 23:20:00	40.0 min	40.0 min	1	0
T0022 / magos	modulo	2/11, 05:45:00 / 2/11, 06:20:00	35.0 min	35.0 min	1	57
T0004 / magos	modulo	1/11, 04:15:26 / 1/11, 04:49:33	34.1 min	34.1 min	1	23
T0005 / nano	modulo	1/11, 05:43:30 / 1/11, 06:16:30	33.0 min	33.0 min	1	0
T0003 / magos	modulo	1/11, 02:50:00 / 1/11, 03:20:00	30.0 min	30.0 min	1	29
T0002 / magos	modulo	1/11, 01:25:00 / 1/11, 01:50:00	25.0 min	25.0 min	1	37
T0020 / magos	modulo	2/11, 02:58:45 / 2/11, 03:16:15	17.5 min	17.5 min	1	17
T0019 / magos	modulo	2/11, 01:31:45 / 2/11, 01:48:15	16.5 min	16.5 min	1	0
T0008 / magos	modulo	1/11, 09:55:00 / 1/11, 10:20:00	25.0 min	0.0 min	1	81
T0010 / magos	modulo	1/11, 12:45:00 / 1/11, 13:20:00	35.0 min	0.0 min	1	29
T0014 / magos	modulo	1/11, 18:30:00 / 1/11, 18:45:00	15.0 min	0.0 min	1	15
T0015 / magos	modulo	1/11, 19:50:00 / 1/11, 20:20:00	30.0 min	0.0 min	1	57
T0027 / magos	modulo	2/11, 12:54:30 / 2/11, 13:15:30	21.0 min	0.0 min	1	17
T0028 / magos	modulo	2/11, 14:22:00 / 2/11, 14:43:00	21.0 min	0.0 min	1	15
T0009 / nano	modulo	1/11, 11:20:00 / 1/11, 11:50:00	30.0 min	0.0 min	1	37
T0007 / magos	modulo	1/11, 08:34:00 / 1/11, 08:46:00	12.0 min	0.0 min	1	0
T0013 / nano	modulo	1/11, 17:03:00 / 1/11, 17:17:00	14.0 min	0.0 min	1	0
T0025 / nano	modulo	2/11, 10:00:15 / 2/11, 10:19:45	19.5 min	0.0 min	1	0
T0023 / magos	modulo	2/11, 07:10:00 / 2/11, 07:50:00	40.0 min	0.0 min	1	0
T0024 / magos	modulo	2/11, 08:35:00 / 2/11, 09:20:00	45.0 min	0.0 min	1	0
T0012 / magos	modulo	1/11, 15:40:03 / 1/11, 16:14:56	34.9 min	0.0 min	1	0

Tráfico interior por zona

Zona	Tracks observados	Embarc. clasificadas	Tracks de noche	Posiciones interiores
modulo	12	12	5	414
Acceso norte	6	6	1	33

Las zonas se evalúan geométricamente con sus polígonos actuales. Si se superponen, un track puede contarse en más de una. El informe no reconstruye versiones históricas de polígonos.

08 / CASOS PARA REVISIÓN

Registros prioritarios y evidencia

Extracto de hasta 12 combinaciones track-zona próximas. Identificadores, fechas y coordenadas permiten contrastar los registros con cámaras y bitácora.

01 | T0018 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 00:21:18	77 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.499994, -72.999600	77 nocturnas
Mínimo observado: 33.3 m	42.8 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 278 m; trackeo: 45.0 min; enlazado: 45.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

02 | T0017 / nano | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 22:53:00	81 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -72.999900	81 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	40.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 222,4 m; trackeo: 40.0 min; enlazado: 40.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

03 | T0022 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 05:50:15	81 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000200	81 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	35.0 min enlazables; 1 episodios	57 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 111,2 m; trackeo: 35.0 min; enlazado: 35.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

04 | T0004 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 04:27:41	79 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.499994, -73.000200	79 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	34.1 min enlazables; 1 episodios	23 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 278 m; trackeo: 35.0 min; enlazado: 35.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

05 | T0005 / nano | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 05:55:30	67 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.499988, -72.999900	67 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	33.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 333,6 m; trackeo: 40.0 min; enlazado: 40.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

06 | T0003 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 02:59:45	81 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000500	81 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	30.0 min enlazables; 1 episodios	29 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 222,4 m; trackeo: 30.0 min; enlazado: 30.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

07 | T0002 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 01:31:52	81 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.499988, -73.000800	81 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	25.0 min enlazables; 1 episodios	37 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 166,8 m; trackeo: 25.0 min; enlazado: 25.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

08 | T0020 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 03:05:00	57 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000800	57 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	17.5 min enlazables; 1 episodios	17 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 389,2 m; trackeo: 25.0 min; enlazado: 25.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

09 | T0019 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 01:37:45	67 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.499988, -73.001100	67 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	16.5 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 333,6 m; trackeo: 20.0 min; enlazado: 20.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

10 | T0008 / magos | Media

Zona: modulo	01-11-26, 09:55:00	81 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.499650, -73.000800	0 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	25.0 min enlazables; 1 episodios	81 interiores

Posiciones dentro del polígono; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: Sin desplazamiento; trackeo: 25.0 min; enlazado: 25.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

11 | T0010 / magos | Media

Zona: modulo	01-11-26, 12:56:22	81 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000200	0 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	35.0 min enlazables; 1 episodios	29 interiores

Posiciones dentro del polígono; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 222,4 m; trackeo: 35.0 min; enlazado: 35.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

12 | T0014 / magos | Media

Zona: modulo	01-11-26, 18:35:18	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000800	0 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	15.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Presencia observada de al menos 5 min

Recorrido: 444,8 m; trackeo: 25.0 min; enlazado: 25.0 min; 241 puntos. Base: Historial completo.

09 / CARACTERIZACIÓN DEL PERÍODO

Composición y calidad de los datos

Información para interpretar los indicadores y diferenciar volumen de registros, objetivos seguidos y embarcaciones clasificadas.

Clasificación del sistema	Tracks	Proporción
lancha	22	100.0%

Fuente radar	Tracks
magos	17
nano	5

Indicador de cobertura	Resultado
Resúmenes del filtro base / total informado por servidor	28 / 28
Tracks incluidos tras filtrar por categoría	22
Listado recortado	No declarado
Historiales correctos / solicitados	22 / 22
Historiales fallidos	0
Posiciones válidas analizadas	1.782
Posiciones descartadas por fecha/coordenadas	0
Muestra acotada	Sí
Muestreo uniforme del intervalo soportado por servidor	Sí
Tracks sin clasificación reconocida	0
Tracks sin fecha de inicio válida	0

Velocidades y continuidad del seguimiento

Variable	Valor	Base de cálculo
Velocidad media entre tracks con dato	9.3 km/h	Media de medias por track; no ponderada por duración
Mayor velocidad reportada	22.3 km/h	Máximo de los resúmenes, sujeto a ruido del sensor
Duración mediana de los resúmenes	30.0 min	Intervalo entre primera y última detección, no permanencia continua
Distancia observada acumulada	5.948,9 m	Suma solo recorridos positivos calculables; cobertura parcial, sin extrapolar al total de tracks

Filtros: categoría Lancha; radar todos; zona todas; mínimo 2 puntos; búsqueda ninguna; solo favoritos no; solo con zonas no.

10 / CRITERIO OPERATIVO

Interpretación y acciones sugeridas

Plan de revisión basado en los indicadores del período; sin atribuir autorización, intención o identidad física a un track.

1. Priorizar la revisión de cámaras y bitácora para los 9 tracks observados próximos de noche. Empezar por la tabla de prioridad Alta y las fechas de acercamiento mínimo.
2. Usar 01:00 como franja de referencia para contrastar tránsito habitual de embarcaciones clasificadas y los registros autorizados del centro.
3. Contrastar cada episodio próximo con horarios de servicio, cosecha, abastecimiento, turnos y rutas autorizadas. Una operación legítima puede cumplir las mismas reglas de proximidad.
4. Para investigación de un caso concreto, consultar la trayectoria completa del track y preservar el video original. El mínimo del informe es el mínimo observado en una muestra, no una distancia mínima garantizada.
5. Repetir el informe para períodos comparables y con los mismos umbrales. Las tasas se normalizan por horas de calendario cubiertas; no se dispone aquí de telemetría de disponibilidad del radar para corregir caídas.

Método y límites de interpretación

Distancia: proyección plana local al segmento más próximo de cada polígono (metros aproximados); interior y borde se expresan como cero. Solo se evalúan posiciones registradas; no se infieren cruces entre dos puntos exteriores ni rutas durante huecos.

Tiempo: America/Santiago, con sus cambios de horario. Los episodios usan un máximo de 120 s entre registros. Los tiempos nocturnos se suman solo si ambos extremos son nocturnos; los intervalos que cruzan un borde de noche quedan fuera de ese subtotal.